Modelo de movimiento colectivo celular
Unidades y guía de elección de parámetros

Documento de trabajo

1. Objetivo

En este documento vamos a mostrar los parámetros que debemos elegir para las simulaciones.

2. Geometría, superposición y vecinos

Lo primero que podemos pensar es en qué momento consideramos que dos células interactúan. Para eso, recordemos primero algunas definiciones del modelo.

Todas las células conservan un área $a = \pi R^2$, donde R es el radio de una célula redonda. Para una relación de aspecto $\phi_i \geq 1$, los semiejes son

$$\ell_{\parallel,i} = R\sqrt{\phi_i}, \qquad \ell_{\perp,i} = \frac{R}{\sqrt{\phi_i}}. \tag{1}$$

La posición y orientación son $\boldsymbol{r}_i$ y φ_i. Definimos

$$\alpha_i = \ell_{\parallel,i}^2 + \ell_{\perp,i}^2, \qquad \epsilon_i = \frac{\phi_i^2 - 1}{\phi_i^2 + 1}, \qquad \boldsymbol{Q}_i = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi_i & \sin 2\varphi_i \\ \sin 2\varphi_i & -\cos 2\varphi_i \end{pmatrix}. \tag{2}$$

Para $\boldsymbol{r}_{ij} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$:

$$\boldsymbol{M}_{ij} = \frac{\alpha_i\epsilon_i\boldsymbol{Q}_i + \alpha_j\epsilon_j\boldsymbol{Q}_j}{\alpha_i + \alpha_j}, \qquad \beta_{ij} = (\alpha_i + \alpha_j)^2 - (\alpha_i\epsilon_i - \alpha_j\epsilon_j)^2 - 4\alpha_i\alpha_j\epsilon_i\epsilon_j\cos^2(\varphi_i - \varphi_j). \tag{3}$$

Introducimos la matriz:

$$\boldsymbol{G}_{ij} = \frac{\alpha_i + \alpha_j}{\beta_{ij}}(\mathbf{I} - \boldsymbol{M}_{ij}). \tag{4}$$

La superposición entre dos células es entonces:

$$I_{ij} = I_{ij}^0\xi_{ij} \tag{5}$$

Donde I_{ij}^0 es el máximo para esas formas y orientaciones,y ξ_{ij} la superposición normalizada:

$$I_{ij}^0 = \frac{4a^2}{\pi\sqrt{\beta_{ij}}}, \qquad \xi_{ij} = \frac{I_{ij}}{I_{ij}^0} = \exp(-\boldsymbol{r}_{ij}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{G}_{ij}\boldsymbol{r}_{ij}). \tag{6}$$

Definimos que dos células interactúan cuando la superposición normalizada excede un umbral:

$$\boxed{\xi_{ij} > \xi_{\text{cut}}.} \tag{7}$$

Por lo tanto, debemos elegir ξ_{cut}. La justificación de la elección se desarrolla en el análisis de vecinos.

Para buscar los vecinos, nos limitamos a buscar en la grilla espacial que selecciona candidatos antes de evaluar ξ_{ij}. Su alcance debe cubrir todas las parejas que puedan superar el umbral, basta un alcance

$$r_{\text{cut}}^{\text{máx}} = 2R\sqrt{\phi_{\text{máx}}[-\ln(\xi_{\text{cut}})]}. \tag{8}$$

La implementación periódica requiere al menos tres celdas de grilla por eje.

3. Interacción, fuerza y torque

Definimos la energía de interacción como:

$$u_\lambda(\xi) = \kappa\left[(1-\lambda)\xi^\gamma - \lambda\ln(1-\xi^\gamma)\right], \qquad 0 \le \lambda \le 1. \tag{9}$$

Obtenemos la fuerza y el torque de la siguiente forma:

$$\boldsymbol{f}_{ij} = -\nabla_{\boldsymbol{r}_{ij}} u_\lambda, \qquad \tau_{ij} = -\partial_{\varphi_i} u_\lambda. \tag{10}$$

Definiendo

$$B_\lambda(\xi) = 1 + \lambda\frac{\xi^\gamma}{1-\xi^\gamma}, \tag{11}$$

resulta

$$\boldsymbol{f}_{ij} = 2\kappa\gamma\xi_{ij}^\gamma B_\lambda(\xi_{ij})\boldsymbol{G}_{ij}\boldsymbol{r}_{ij}, \tag{12}$$

$$\tau_{ij} = \kappa\gamma\xi_{ij}^\gamma B_\lambda(\xi_{ij})\boldsymbol{r}_{ij}^{\mathsf{T}}\frac{\partial \boldsymbol{G}_{ij}}{\partial\varphi_i}\boldsymbol{r}_{ij}. \tag{13}$$

El origen de la regularización y su comportamiento a distancias cortas se discuten en el documento de fuerzas.

Para el protocolo de producción se fija $\lambda = 1$ (`lambda_core=1`). La elección se contrastó con $\lambda = 0.1$ en una campaña de convergencia temporal. Aunque el núcleo más suave admite pasos temporales mayores, $\lambda = 1$ mantiene una cola de superposiciones claramente menor y reduce la intervención de la regla de seguridad de contracción a menos del 1 % en las densidades analizadas. Por lo tanto, se prioriza el núcleo completamente regularizado por su papel físico en evitar configuraciones de superposición profunda, y no por conveniencia computacional.

4. Movimiento y elección de unidades

La dinámica es sobreamortiguada. Definimos los vectores

$$\boldsymbol{e}_i = (\cos\varphi_i, \sin\varphi_i), \qquad \boldsymbol{e}_i^\perp = (-\sin\varphi_i, \cos\varphi_i), \tag{14}$$

que indican las direcciones paralela y perpendicular al eje de autopropulsión de la célula.

La parte determinista de las ecuaciones de movimiento es

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t} = v_e h(\phi_i)\boldsymbol{e}_i + \boldsymbol{\mu}_i\sum_{j\in\Omega_i}\boldsymbol{f}_{ij}, \tag{15}$$

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t} = \mu_{r,i}\sum_{j\in\Omega_i}\tau_{ij}, \tag{16}$$

donde

$$h(\phi_i) = \frac{\phi_i - 1}{\phi_{\text{máx}} - 1}. \tag{17}$$

En el modelo instantáneo, $h = 0$ para las células redondas y $h = 1$ para las elongadas. Por tanto, v_e es la velocidad de autopropulsión de una célula completamente elongada, no necesariamente su velocidad total.

4.1. Escalas de movilidad e interacción

Sea μ_0 la movilidad traslacional de referencia de una célula redonda. Separamos la escala dimensional de movilidad de su dependencia con la forma:

$$\boldsymbol{\mu}_i = \mu_0 \boldsymbol{m}_i, \qquad \mu_{r,i} = \frac{\mu_0}{R^2} m_r(\phi_i), \tag{18}$$

con

$$\boldsymbol{m}_i = m_{\parallel}(\phi_i)\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_i^{\mathsf{T}} + m_{\perp}(\phi_i)\boldsymbol{e}_i^{\perp}(\boldsymbol{e}_i^{\perp})^{\mathsf{T}}. \tag{19}$$

Las funciones $m_{\parallel}$, $m_{\perp}$ y m_r son adimensionales.

La energía de interacción puede escribirse como

$$u_{ij} = \kappa\, U_{ij}, \tag{20}$$

donde κ tiene unidades de energía y U_{ij} es una función adimensional de la geometría relativa, γ y λ.

Introducimos las posiciones adimensionales

$$\widetilde{\boldsymbol{r}}_i = \frac{\boldsymbol{r}_i}{R}. \tag{21}$$

Como

$$\nabla_{\boldsymbol{r}_i} = \frac{1}{R}\nabla_{\widetilde{\boldsymbol{r}}_i}, \tag{22}$$

la fuerza y el torque toman la forma

$$\boldsymbol{f}_{ij} = \frac{\kappa}{R}\boldsymbol{F}_{ij}, \qquad \boldsymbol{F}_{ij} = -\nabla_{\widetilde{\boldsymbol{r}}_i} U_{ij}, \tag{23}$$

$$\tau_{ij} = \kappa\, T_{ij}, \qquad T_{ij} = -\frac{\partial U_{ij}}{\partial \varphi_i}. \tag{24}$$

La fuerza contiene un factor $1/R$ por la derivada espacial. El torque no lo contiene porque el ángulo es adimensional.

4.2. Reescalado de las ecuaciones de movimiento

Elegimos como unidad temporal el tiempo que una célula con velocidad de autopropulsión $v_e > 0$ tarda en recorrer una distancia R:

$$t_0 = \frac{R}{v_e}, \qquad \widetilde{t} = \frac{t}{t_0} = \frac{v_e}{R}t. \tag{25}$$

Entonces,

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t} = v_e \frac{\mathrm{d}\widetilde{\boldsymbol{r}}_i}{\mathrm{d}\widetilde{t}}, \qquad \frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t} = \frac{v_e}{R}\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}\widetilde{t}}. \tag{26}$$

Sustituyendo las escalas de fuerza y movilidad en la ecuación traslacional, obtenemos

$$v_e \frac{\mathrm{d}\widetilde{\boldsymbol{r}}_i}{\mathrm{d}\widetilde{t}} = v_e h(\phi_i)\boldsymbol{e}_i + \frac{\mu_0\kappa}{R}\boldsymbol{m}_i \sum_{j\in\Omega_i} \boldsymbol{F}_{ij}. \tag{27}$$

Dividiendo por v_e,

$$\frac{\mathrm{d}\widetilde{\boldsymbol{r}}_i}{\mathrm{d}\widetilde{t}} = h(\phi_i)\boldsymbol{e}_i + \frac{\mu_0\kappa}{R v_e}\boldsymbol{m}_i \sum_{j\in\Omega_i} \boldsymbol{F}_{ij}. \tag{28}$$

Para la orientación, el mismo procedimiento da

$$\frac{v_e}{R}\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}\widetilde{t}} = \frac{\mu_0\kappa}{R^2} m_r(\phi_i) \sum_{j\in\Omega_i} T_{ij}. \tag{29}$$

Multiplicando por R/v_e,

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}\widetilde{t}} = \frac{\mu_0\kappa}{Rv_e} m_r(\phi_i) \sum_{j\in\Omega_i} T_{ij}. \tag{30}$$

Por tanto, ambas ecuaciones contienen el mismo acoplamiento adimensional:

$$\boxed{\widetilde{\kappa} = \frac{\mu_0\kappa}{Rv_e}}. \tag{31}$$

Las ecuaciones deterministas quedan

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\widetilde{\boldsymbol{r}}_i}{\mathrm{d}\widetilde{t}} = h(\phi_i)\boldsymbol{e}_i + \widetilde{\kappa}\boldsymbol{m}_i \sum_{j\in\Omega_i} \boldsymbol{F}_{ij}}, \tag{32}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}\widetilde{t}} = \widetilde{\kappa} m_r(\phi_i) \sum_{j\in\Omega_i} T_{ij}}. \tag{33}$$

Por lo tanto, en el código podemos fijar el radio de las células redondas y la velocidad de autopropulsión de las elongadas a uno:

$$\widetilde{R} = 1, \qquad \widetilde{v}_e = 1. \tag{34}$$

Estos dejan de aparecer como un parámetro independiente de las ecuaciones deterministas: su efecto relativo a la interacción queda incorporado en $\widetilde{\kappa}$.

A R y μ_0 fijos, aumentar κ incrementa $\widetilde{\kappa}$, mientras que aumentar v_e lo reduce. Así, $\widetilde{\kappa}$ compara la escala de velocidad inducida por las interacciones, $\mu_0\kappa/R$, con la velocidad de autopropulsión.

4.3. Relación con los parámetros del código

Entonces si en las simulaciones elegimos $\widetilde{R} = \widetilde{v}_e = 1$, el parámetro `kRep` representa numéricamente $\widetilde{\kappa}$.

4.4. Reescalado del ruido

Para explicitar también el cambio de unidades del ruido, consideramos coeficientes dimensionales de difusión

$$D_{\parallel,i} = D_0 m_\parallel(\phi_i), \qquad D_{\perp,i} = D_0 m_\perp(\phi_i), \qquad D_{r,i} = D_{r,0} m_r(\phi_i). \tag{35}$$

Los incrementos aleatorios durante un intervalo Δt se escriben como

$$\begin{aligned}\Delta\boldsymbol{r}_{i,\mathrm{ruido}} = &\sqrt{2D_0 m_\parallel \Delta t}\, Z_\parallel \boldsymbol{e}_i \\ &+ \sqrt{2D_0 m_\perp \Delta t}\, Z_\perp \boldsymbol{e}_i^\perp,\end{aligned} \tag{36}$$

$$\Delta\varphi_{i,\mathrm{ruido}} = \sqrt{2D_{r,0} m_r \Delta t}\, Z_r, \tag{37}$$

donde las variables $Z_\parallel$, $Z_\perp$ y Z_r son normales estándar independientes en cada paso y para cada célula.

Usando

$$\Delta t = \frac{R}{v_e}\Delta\widetilde{t}, \qquad \Delta\widetilde{\boldsymbol{r}} = \frac{\Delta\boldsymbol{r}}{R}, \tag{38}$$

obtenemos

$$\begin{aligned}\Delta\widetilde{\boldsymbol{r}}_{i,\mathrm{ruido}} = &\sqrt{\frac{2D_0}{Rv_e}}\sqrt{m_\parallel \Delta\widetilde{t}}\, Z_\parallel \boldsymbol{e}_i \\ &+ \sqrt{\frac{2D_0}{Rv_e}}\sqrt{m_\perp \Delta\widetilde{t}}\, Z_\perp \boldsymbol{e}_i^\perp,\end{aligned} \tag{39}$$

$$\Delta\varphi_{i,\text{ruido}} = \sqrt{2\frac{D_{r,0}R}{v_e}m_r\Delta\widetilde{t}}\,Z_r. \tag{40}$$

Definimos entonces los parámetros de ruido del código:

$$\boxed{\eta^2 = \frac{2D_0}{Rv_e}, \qquad d_\varphi = \frac{D_{r,0}R}{v_e}}. \tag{41}$$

Aquí η corresponde a `noise_eta` y d_φ a `d_phi`. La difusividad angular adimensional efectiva es $d_\varphi m_r$.

Así, en presencia de ruido, la dependencia con v_e queda incorporada no solamente en κ, sino también en los parámetros adimensionales del ruido. Cambiar v_e manteniendo fijos los coeficientes dimensionales de difusión modifica esos parámetros.

4.5. Paso temporal y período de deformación

También debemos estudiar el paso temporal de integración y un paso temporal que nos diga cada cuánto tiempo se intentan deformar las células. Expresándo esto en las mismas unidades:

$$\Delta\widetilde{t} = \frac{v_e}{R}\Delta t, \qquad \widetilde{T}_{\text{def}} = \frac{v_e}{R}T_{\text{def}}. \tag{42}$$

La convergencia temporal se estudió para $\Delta t \in \{0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1\}$, con $N = 1000$, 64 realizaciones por densidad y $\rho \in \{0.75, 0.80, 0.84, 0.90\}$. Para $\lambda = 1$, las medias de ensamble de los observables macroscópicos, junto con los diagnósticos de superposición y velocidad mecánica instantánea, forman un régimen estable hasta $\Delta t \simeq 0.01$. El valor $\Delta t = 0.025$ se interpreta como una zona limítrofe, mientras que para $\Delta t \geq 0.05$ aparecen desviaciones claras. Se adopta por tanto

$$\boxed{\Delta t = 0.01} \tag{43}$$

como paso temporal de producción. Esta elección conserva un margen respecto del comienzo de las desviaciones y reduce sustancialmente el costo frente a los pasos usados como referencia de convergencia.

4.6. Conclusión

El reescalado permite separar las cantidades que fijan las unidades, los parámetros propios del modelo, los parámetros numéricos y las variables de control que se explorarán posteriormente.

Las unidades se fijan mediante

$$\widetilde{R} = 1, \qquad \widetilde{v}_e = 1. \tag{44}$$

El parámetro de interacción que aparece en las ecuaciones adimensionales es

$$\widetilde{\kappa} = \frac{\mu_0\kappa}{Rv_e}. \tag{45}$$

En el código, una vez fijadas las unidades anteriores, `kRep` representa numéricamente $\widetilde{\kappa}$.

Los parámetros de ruido adimensionales son

$$\eta^2 = \frac{2D_0}{Rv_e}, \qquad d_\varphi = \frac{D_{r,0}R}{v_e}. \tag{46}$$

La densidad ρ, la intensidad de interacción $\widetilde{\kappa}$ y los parámetros de ruido no deben interpretarse como parámetros numéricos por "elegir", sino como variables de control del modelo que serán exploradas una vez cerrado el protocolo numérico. Para las validaciones restantes se fija $\lambda = 1$ y $\Delta t = 0.01$.

5. Reglas de deformación

En cada barrido de deformación, una célula redonda prueba n_{int} orientaciones. Cada propuesta parte del mismo estado original, desplaza el centro en la dirección propuesta una distancia igual al aumento del semieje mayor y conserva el área.

Una elongación se acepta si

$$\max_{j \in \mathcal{C}_p} \xi_{ij}^{(p)} \leq \xi_{\text{cut}}, \tag{47}$$

donde $\mathcal{C}_p$ es el conjunto de candidatos de la grilla para la propuesta.

Entre las propuestas válidas se elige aquella con menor máximo de superposición, sorteando en caso de empate. Por lo tanto, n_{int} forma parte de la regla de deformación: aumentarlo no constituye simplemente una mejora de precisión numérica, sino que puede modificar tanto la probabilidad de elongación como la configuración seleccionada.

La contracción se solicita cuando la velocidad determinista proyectada sobre el eje de autopropulsión no es positiva. Se propone entonces una reducción de la relación de aspecto manteniendo fijo el centro celular.

Para evitar que una contracción genere una configuración con superposición excesiva, puede imponerse la condición

$$\max_{j \in \mathcal{C}_p} \xi_{ij}^{\text{post}} \leq \xi_{\text{safe}}. \tag{48}$$

Se utiliza $\xi_{\text{safe}} = 0.8$ como valor de trabajo, pero su valor definitivo todavía no se fija. Una vez seleccionados n_{int} y T_{def}, se estudiará su efecto con el paso temporal ya validado, comparando distintos niveles de permisividad de la contracción. Entre los valores de interés se encuentran $\xi_{\text{safe}} = e^{-1}$, valores intermedios y $\xi_{\text{safe}} = 0.8$.

6. Estado de las decisiones

6.1. Parámetros y elecciones ya fijadas

Cantidad	Estado o valor	Justificación
$\widetilde{R}$, $\widetilde{v}_e$	1, 1	Fijados mediante el reescalado de longitud y tiempo.
$\phi_{\text{máx}}$	2.7	Valor motivado por la morfología celular considerada.
γ	3	Valor utilizado en el modelo de interacción de referencia.
ξ_{cut}	e^{-1}	Corresponde al contacto geométrico para células redondas idénticas y proporciona un criterio común basado en la superposición normalizada. La elección se desarrolla en el análisis de vecinos.
Forma de u_λ	Regularizada	Se introduce una divergencia a superposición completa para evitar la pérdida de repulsión de la interacción original a distancias muy cortas.
λ (`lambda_core`)	1	Corresponde al núcleo completamente regularizado. La comparación con $\lambda = 0.1$ mostró un mejor control de las superposiciones y una intervención mucho menor de la regla de seguridad de contracción.

Cantidad	Estado o valor	Justificación
Δt	0.01	Seleccionado dentro del régimen estable de medias de ensamble, superposiciones y velocidades instantáneas. 0.025 se considera limítrofe y $\Delta t \geq 0.05$ muestra artefactos claros.
Condición inicial	Aleatoria, todas las células redondas	Protocolo basal para estudiar la aparición espontánea de células elongadas y movimiento colectivo.
t_{stab}	0	Los transitorios desde la condición inicial forman parte del proceso que se desea estudiar.
Deformación	Instantánea	Primera versión del mecanismo de cambio de forma.

6.2. Parámetros y protocolo por validar

Cantidad	Estado actual	Trabajo pendiente
n_{int}	1 como regla basal	Próxima validación: estudiar la sensibilidad frente a un número mayor de propuestas. No se interpreta como un parámetro de convergencia numérica, porque modifica la regla de deformación.
T_{def}	0.1 como valor de trabajo	Una vez fijado n_{int}, verificar la sensibilidad de los observables a la frecuencia de los intentos de deformación.
ξ_{safe}	0.8 como valor de trabajo	Validar al final del protocolo de deformación, comparando e^{-1}, valores intermedios y 0.8 con $\Delta t = 0.01$.
t_{final}	2000 como horizonte de trabajo	La campaña de convergencia utilizó la ventana tardía $1500 \leq t \leq 2000$. Resta verificar si este horizonte es suficiente en los regímenes de evolución más lenta, en particular a alta densidad.

6.3. Variables de control

Las siguientes cantidades no se fijarán mediante la validación preliminar, sino que se utilizarán para explorar el comportamiento físico del modelo:

$$\rho, \qquad \widetilde{\kappa}, \qquad \eta, \qquad d_{\varphi}. \tag{49}$$

El número de células N se mantendrá fijo en los estudios preliminares cuando sea posible. Posteriormente se variará cuando sea necesario estudiar efectos de tamaño finito.

En ausencia de ruido se utilizará como referencia

$$\eta = 0, \qquad d_{\varphi} = 0. \tag{50}$$

Una vez completada la validación preliminar, se estudiará primero el comportamiento del sistema en el plano $(\rho, \widetilde{\kappa})$. Posteriormente se analizará la respuesta frente a ruido traslacional y rotacional y, finalmente, se seleccionarán regiones de interés para un estudio de mayor resolución de las transiciones observadas.